第 1 章練習解答　導論

題號與本章練習題 PDF 一一對應。答案保留成立條件、關鍵推導與必要的反例。

OS01-E01　共享機器的強制邊界

1. CPU不可永久獨占／改特權狀態；不可任意讀寫Alice RAM；不可任意讀寫她的file。三者相關但各有強制位置。
2. CPU用受保護timer/mode與kernel scheduler；RAM用MMU/PTE權限與OS維護映射；file操作透過受保護kernel入口、可信credentials與ACL/capability。檔案權限不是硬體直接理解pathname，硬體先保護執行檢查的kernel與metadata。
3. 全域共享clipboard/file可提升方便卻增加authority與資料外洩路徑；可改成明確授予指定物件／操作rights。GUI按鈕隱藏不能強制API。

檢查。 每個邊界列enforcement point；三問逐項對應。

OS01-E02　事件、mode與context

1. timer外部非同步；system call由目前指令同步發起。DMA完成狀態與CPU發現完成是不同事件，可由poll或interrupt通知。
2. kernel被timer打斷不必有user→kernel transition，也不必換process；cache-hit read通常user→kernel→user共2mode transitions，可回同thread而0process switch。若另外發生排程則另計。
3. 可以poll完成狀態；仍需正確cache／memory ordering及buffer lifetime。poll頻率、事件率、偵測latency與CPU成本決定取捨，不能把DMA等同每block必有一interrupt。

檢查。 來源分類不能代替實際切換計數。

OS01-E03　hash反例與生命期

1. bucket1為[5,9,13]；13需3比較，17也比3次後不存在。n個同餘keys可達O(n)，平均O(1)需hash／負載等前提。
2. 維持平衡與排序可提供O(log n)最壞搜尋及range查詢；若只查exact key，是否較合適仍依成本與同步，不以名稱決定。
3. 移出可達list不代表所有已取得reference都消失。立刻free／reuse可能use-after-free；需鎖、引用計數或滿足其讀者協定的grace period後回收。允許舊值不等於允許失效記憶體。

檢查。 查詢成本與生命期分開。

OS01-E04　兩工作的I/O重疊

1. A CPU0–2，IO2–8，CPU8–10；B10–14；CPU8/14=4/7，總14。
2. A0–2，B2–6，idle6–8，A8–10；IO仍2–8，總10，CPU8/10=0.8，節省的4是B與IO重疊。
3. 沒有ready B、共享IO排隊、切換／同步overhead或memory壓力會改模型。單CPU沒有同時執行兩段CPU，總CPU工作仍8。

檢查。 列出idle，不只寫利用率。

OS01-E05　cache與NUMA的分母

1. 額外penalty模型1+0.1×50=6；miss總50模型0.9×1+0.1×50=5.9。輸入契約不同，不是兩式互相矛盾。
2. 0.8×100+0.2×180=116ns；0.2×100+0.8×180=164ns。
3. 不能；還要知道實際memory stall佔基準時間比例、重疊／cache／bandwidth與其餘工作。單一子系統成本不自動等於總程式時間。

檢查。 保留單位與條件。

OS01-E06　相同VA不等於相同資料

1. VPN=1，offset0x234=564；P PA=0x7000+0x234=0x7234；Q PA=0x9234。
2. P權限允許；Q為permission fault，不應無條件配新頁把禁止寫當作可補缺頁。具體COW政策須有另設標記及條件，本題無。
3. 不能；仍存在mapping/reference時可能讀到已重用別人資料。須確定舊引用／TLB／I/O等不再使用，再交free pool。

檢查。 駐留、權限與共享分開。

OS01-E07　timer與公平性的前提

1. 固定輪轉無更高priority插入且服務可完成，剛錯過者最多等(n−1)q+n c。若n改變或不可搶占段無界，此界不適用。
2. 每q工作加c切換，比例0.1/4.1=1/41≈2.44%；不是實測所有context switch成本。
3. 否。handler不終止時timer不能使執行回到有進度的scheduler；還需interrupt可服務、kernel bounded blocking及無永久飢餓的選取規則。

檢查。 硬體回收機制不代替排程策略。

OS01-E08　遺失更新與BST範圍

1. T1load0，T2load0，T1store1，T2store1，結果1。單CPU可在步驟間切換，同樣成立。原子RMW／適用mutex可改成不可分割更新規格。
2. 12雖比parent5大，卻在root10的left subtree而12>10。按12>10往right20再往left空，會找不到存在的12；必須滿足全部子樹區間。
3. 1bit/block，共2^20bits÷8=2^17B=128KiB。這是bitmap邏輯容量，不是單次實體IO只有1bit。

檢查。 局部比較不是一般不變量。

OS01-E09　deadline與平台邊界

1. A0–1、B1–3、idle3–4、A4–5、idle5–6、B6–8、A8–9、idle9–12。A三次完成1/5/9各早於4/8/12；B3/8早於6/12。lcm12且無剩餘，接著可重複。
2. 不能；U=1/4+2/6=7/12只列需求率，不防任意不公平scheduler空轉／選錯。可行性、所選演算法保證與實際模型前提需分別證明。
3. VM通常各有guest kernel與VMM邊界；一般container共享host kernel，以namespace／資源限制等提供隔離視圖。不能把兩者同稱各有獨立OS kernel。

檢查。 時間正確性不是平均快。

OS01-E10　API、版本與來源可用性

1. 不足。OSI定義還要求授權允許相應散布與衍生等權利；source available不自動等同open source，逐component看實際license。
2. 不能；需固定版本、架構、configuration並看API可允許結果與實作，再用一般不變量及針對條件的觀察核對。一次成功不排除合法錯誤／競爭／故障分支。
3. 成功可能只到volatile cache；需定義file／metadata／device cache flush與完成次序、裝置遵約、必要名稱持久化及失效模型。只看到return success不足。

檢查。 不把證據種類互相替代。

OS01-E11　列印工作與兩種完成時間

A 於 0–6 使用印表機；B 在 t=1 進入佇列，於 t=6 開始、t=8 完成，排隊等待 6−1=5 秒。提交成功只確認規定的接收階段，尚未完成列印；題目沒有持久化或崩潰恢復契約，不能推定斷電後保存。Spool 管理待處理工作及順序，buffer 暫存傳輸資料以協調速率或分批，兩者可並用。改用不同順序、速率或允許工作交錯，結果需重算。

OS01-E12　並發、平行與共享狀態

甲中 P、Q 的進度在 0–4 交錯，屬並發；同一時刻只有一個 CPU 工作在唯一核心上執行，因此兩者不平行。乙中兩者在 0–2 同時執行，既並發也平行。完成時間分別是 4、2 秒，總 CPU 工作均為 2+2=4 核心秒，並非工作量減半。非原子 read-modify-write 可產生遺失更新；需依實際共享契約使用適當同步，平行本身不提供原子性。

參考資料與署名

Lin Cing，《作業系統》手寫筆記。 Silberschatz, Galvin and Gagne, Operating System Concepts, 9th ed., Chapter 1.
Open Source Initiative: Open Source Definition.
Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study